

ØKT 2 AV 2 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 7

Påske i april: hvem må vike?

1 080 montørtimer og forespørsler for 1 224. Ronny vil gi Haugeruds garasjer timene før ladepunktene.

Produktvalg med en knapp faktor

HVA KAPITLET HANDLER OM

Noen ganger har bedriften mer arbeid enn folk. Da må noen jobber vente, og spørsmålet er hvilke. Boka kaller det som stopper deg først, flaskehalsen eller den knappe faktoren (7.1), og gir én regel: se ikke på hva jobben gir, men på hva den gir per enhet av det som er knapt (7.2). Vårt eksempel er Nordlys Elektro AS, en tenkt installasjonsbedrift med 12 montører.

BOKA: MÅL FOR KAPITLET

Etter dette kapitlet skal du kunne

1. Gjøre rede for hva som menes med flaskehalser eller knappe faktorer ved produksjon og salg, og gi eksempler.

2. **På bakgrunn av oppgitte data velge mellom ulike produkter basert på relevante lønnsomhetskriterier.**

I DAG **Mål 2: fra rangering til plan (oppgave 4), og hvorfor rangeringen snur når noe annet blir knapt (7.3)**

Kilde: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, «Mål for kapitlet»

95,9 % av de nye personbilene i 2025 var elbiler

95,9 %

av nye personbiler i Norge i 2025 var elektriske (OFV). I 2019 var det 42,4 %.

Ved utgangen av 2025 var det 945 257 elbiler i Norge, og elbilen har gått forbi dieselbilen i bilparken.

Nesten alle som kjøper ny bil, trenger et sted å lade den hjemme. Det er en forespørsel til en elektriker.

For Nordlys betyr det at køen av ladekunder ikke er en tilfeldighet. Den er markedet.

FOR OSS: Boka (oppgave 4 e): hvor mye du kan selge, setter et tak. Planen fylles ovenfra og ned, men aldri med flere jobber enn det finnes kunder til.

Bilen er fulladet. Sikringen i garasjen er det ikke.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), «Bilåret 2025», 08.01.2026, lysbilde 33 og 40

Bokas plan fra rangeringen, hva feil rekkefølge koster, og ny nevner når materiellet er knapt

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Saken og planen	**Unntaket og ny nevner**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
Spørsmålet, bokas oppgave 4, Nordlys' plan for mars og hva Ronnys rekkefølge koster.	Prisen på et unntak. Rangeringen snur når materiellet er knapt (7.3).		Alene eller sammen: legg aprilplanen, og regn Ronnys rekkefølge.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til Ronny.

Alle begreper og regler står på øktarket (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer). Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Påsken tar timer, og forespørslene er flere enn timene

RONNY FJELD, FORMANN

«Jeg setter laget på Haugeruds garasjer først, så ladepunktene.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Hvem må vike da, og hva koster det oss?»

SPØRSMÅLET

Hvem bør vike i april, og hva koster Ronnys rekkefølge?

April har 1 080 timer, forespørslene krever 1 224. Hvem bør vike?

DET VET VI

Forespørsler i april: 120 ladepunkt, 6 solcelleanlegg, 100 serviceoppdrag og 6 garasjer for Haugerud. Ronny vil gi garasjene timene før ladepunktene.

A Garasjene

Garasjene gir minst per montørtime. Fyll timene med det som gir mest, og la garasjene ta det som er igjen.

B Laderne

Haugerud er en stor kunde med seks garasjer. Ladekundene kan vente til mai uten at noe går tapt.

C Alle litt

Kutt litt av hver type. Da blir ingen kunder sure, og det føles rettferdig for Haugerud, Tom og laget.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Rangeringen sier rekkefølgen. Salget sier hvor mange. Boka øver på det i oppgave 4

KORT SAGT

Rangeringen sier hvem som får timene først, ikke hvor mange jobber du tar.

Boka, oppgave 4: maskintimene er knappe. Variable kostnader: Alfa 30 + 20 + 4 = 54, Beta 32 + 15 + 5 = 52. Beta gir 152 kr per maskintime, Alfa 84 kr. Beta først.

Men det kan bare selges 8 000 Beta (oppgave 4 e). Resten av timene går til Alfa.

Fyll ovenfra og ned. Aldri flere enn det kan selges. Stopp når timene er brukt.

MØBELFABRIKKEN, OPPGAVE 4: 3 000 MASKINTIMER

	Alfa	Beta
Dekningsbidrag per enhet	82 − 54 = 28 kr	90 − 52 = 38 kr
Maskintid per enhet	20 min: 3 i timen	15 min: 4 i timen
Per maskintime	**28 × 3 = 84 kr**	**38 × 4 = 152 kr**
Kan selges (e)	7 000	8 000
Planen (e)	**3 000 (1 000 t)**	**8 000 (2 000 t)**

HOS NORDLYS

Hos Nordlys er «det som kan selges» forespørslene: 150 ladepunkt i mars, og ikke ett mer, selv om ladepunktet gir mest per time.

REGELEN

Fyll ovenfra og ned. Aldri flere enn det kan selges. Stopp når timene er brukt.

Nordlys i mars: fyll ovenfra og ned, og stopp når timene er brukt

KORT SAGT

Mars: 1 200 timer, forespørsler for 1 332. Noe må vike.

Ta alle forespørslene av den beste typen, så den nest beste.

Etter ladepunkt, solcelle og service er 1 132 timer brukt. 68 igjen gir plass til én garasje.

18 timer er igjen. Formannen fyller dem med småjobber.

MARS: 1 200 TIMER, FORESPØRSLER FOR 1 332

Rang	Oppdrag	Forespurt	Timer	I planen	Bidrag
1	Ladepunkt (900 kr/t)	150	300	150	270 000
2	Solcelle (793 kr/t)	8	112	8	88 800
3	Service (317 kr/t)	120	720	120	228 000
4	Garasje (160 kr/t)	4	200	1	8 000
	Sum		**1 332**	**1 182 t**	**594 800**

HOS NORDLYS

Planen for mars gir 594 800 kr i dekningsbidrag. Tre av fire garasjer viker. Ingen av garasjene er signert.

REGELEN

Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra forespørslene, stopp når timene er brukt.

Ronnys rekkefølge per jobb koster 94 800 kr i mars. Ingen ser det uten å regne

KORT SAGT

Ronny rangerer per jobb: solcelle, garasje, service, ladepunkt. Da er det ladepunktene som må vike.

Ingen gjør noe galt på den enkelte jobben. Men timene går dit de gir minst.

Solcelle, garasjer og service tar 1 032 timer. Igjen er 168 timer: 84 ladepunkt.

Ronnys plan gir 500 000 kr. Riktig plan 594 800 kr.

SAMME 1 200 TIMER, TO PLANER

PER TIME (BOKAS REGEL)

594 800

Alle 150 ladepunkt, all solcelle og service, én garasje.

PER JOBB (RONNY)

500 000

Alle fire garasjer før ladepunktene. Bare 84 ladepunkt får plass.

Ronny: 88 800 + 32 000 + 228 000 + 84 × 1 800 = 500 000. Forskjell: 594 800 − 500 000 = 94 800 kr

HOS NORDLYS

94 800 kr er 7 % av driftsresultatet, det driften tjente i hele 2026 (1 344 000 kr, faktaarket). Tapt på én måned.

REGELEN

Hva feil rekkefølge koster = planen etter bokas regel − planen i feil rekkefølge.

Alle seks garasjene til Haugerud koster 21 600 kr i april

HVA ER DET?

Det vi taper på jobbene som må vike, minus det unntaket gir. Målestokken er det som faktisk viker.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Haugerud er en god kunde, og Kari eier kundeforholdet. Hun kan si ja, men skal vite hva det koster.

SLIK REGNER DU

1. **Tre garasjer til: 3 × 8 000 = 24 000 kr, 150 t**
2. **Timene: 6 ledige + 144 fra service**
3. **Service som viker: 144 / 6 = 24 × 1 900 = 45 600**
4. **Prisen: 45 600 − 24 000 = 21 600 kr**

APRILPLANEN, 1 074 AV 1 080 TIMER

Ladepunkt: 120 × 1 800	216 000
Solcelle: 6 × 11 100	66 600
Service: 100 × 1 900	**190 000**
Garasjer: 3 × 8 000	**24 000**
= Planen	**496 600**
Ledige timer	**6 t**

Kilde: oppgave 1B, Idas kalkyler

21 600 kr

Kreditten er 1 000 000 kr. Hvem står øverst når materiellet er knapt?

DET VET VI

Polarlys setter kredittrammen til 1 000 000 kr. Idas kalkyler: ladepunkt 1 800 kr på 6 500 kr materiell, solcelle 11 100 kr på 38 000 kr, service 1 900 kr på 2 000 kr.

A Ladepunkt

Ladepunktet gir 900 kr per montørtime og står øverst. Det beste oppdraget er det beste, uansett hva som er knapt.

B Solcelle

Solcelleanlegget gir 11 100 kr, mest per oppdrag. Når kronene er knappe, bør de gå til jobben som gir mest tilbake.

C Service

Serviceoppdraget binder bare 2 000 kr i materiell og gir 1 900 kr. Det gir mest for hver krone vi har for lite av.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Kreditten er 1 000 000 kr. Hvem står øverst når materiellet er knapt?

A Ladepunkt

HOLDER IKKE

Per time var ladepunktet best, men nå er det ikke timene som er knappe. 1 800 / 6 500 = 0,28 kr per materiellkrone, lavest av alle.

B Solcelle

HOLDER IKKE

Mest per jobb er samme felle som garasjen i økt 1. 11 100 / 38 000 = 0,29 kr per krone: solcelleanlegget binder mest materiell.

C Service

RIKTIG

1 900 / 2 000 = 0,95 kr i dekningsbidrag per krone materiell. Service gir mest av det som er knapt, og står øverst.

REGELEN **Samme teller, ny nevner: del dekningsbidraget på det som er knapt akkurat nå.**

Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen. Boka viser det med de samme produktene

KORT SAGT

- Boka: rekkefølgen avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på (7.3).
- Samme teller, dekningsbidraget. Nevneren er det som er knapt.
- Hvert av produktene A, B og C står øverst én gang. D, med −40 kr i dekningsbidrag, bør isolert sett ikke produseres.
- Hos Nordlys: per time vinner ladepunktet, per materiellkrone service.

BOKA, 7.3: SAMME FIRE PRODUKTER, FIRE SITUASJONER

Hva er knapt?	Del på	Rekkefølge
Ingenting (situasjon 1)	—	alt med positivt DB: A, B, C
Råvarer (situasjon 2)	materialkostnad	C 0,94 · A 0,89 · B 0,80
Faglært arbeidskraft (3)	lønnskostnad	B 1,71 · A 1,33 · C 0,89
Maskintimer (situasjon 4)	maskintimer	A 80 · C 53,33 · B 48

Dekningsbidrag: A 160, B 240, C 320, D −40 kr (tabell 7.6). Eksempel: C 320 / 340 = 0,94.

HOS NORDLYS

Per montørtime: ladepunkt 900, solcelle 793, service 317, garasje 160. Per materiellkrone: service 0,95, garasje 0,40, solcelle 0,29, ladepunkt 0,28.

REGELEN

Samme teller: dekningsbidraget. Ny nevner: det som er knapt akkurat nå. Rangeringen regnes på nytt hver gang.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter, alene eller sammen

Legg aprilplanen, og regn hva Ronnys rekkefølge koster

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

a–b Hvor mange timer mangler, og hvor mange garasjer får plass?

c Regn dekningsbidraget i planen, fylt ovenfra og ned.

d–e Regn Ronnys rekkefølge, rangert per jobb, og forskjellen.

f Skriv to–tre setninger til Ronny med ett tall og ett spørsmål om garasjene.

LEVER

Planen for april i kroner, hva Ronnys rekkefølge koster, og setningene til Ronny. Én leser dem høyt.

Ferdige før tiden? Start på 1C: Fjell Elektro i mai, 250 timer og forespørsler for 390.

Ronnys rekkefølge koster 105 600 kr i april

a · Mangler

144 t

1 224 − 1 080

b–c · Planen

496 600

3 garasjer får plass

d · Ronny

391 000

bare 48 ladepunkt

e · Forskjell

105 600

496 600 − 391 000

c: 216 000 + 66 600 + 190 000 + 24 000. d: 66 600 + 48 000 + 190 000 + 86 400. f: Er garasjene del av en signert kontrakt, leverer vi. Er de nye forespørsler, velger vi bevisst og vet prisen.

April har 1 080 timer, forespørslene krever 1 224. Hvem bør vike?

A Garasjene

RIKTIG

Planen fylles ovenfra og ned: alle ladepunkt, solcelle og service, og 3 av 6 garasjer. Det gir 496 600 kr, og bare garasjene viker.

B Laderne

HOLDER IKKE

Ronnys rekkefølge gir 391 000 kr. Da viker ladepunktene, som gir 900 kr per time, og det koster 105 600 kr i april.

C Alle litt

HOLDER IKKE

Å kutte litt av alt flytter timer fra jobber som gir 900 kr per time til garasjer som gir 160 kr. Rettferdig er ikke det samme som lønnsomt.

REGELEN **Fyll timene ovenfra og ned etter kroner per time. Bare det som står nederst, viker.**

Ladepunktene først, og unntak med prislapp

496 600

kroner i planen for april. Bare garasjene viker.

105 600

kroner koster Ronnys rekkefølge, der ladepunktene viker.

21 600

kroner koster det å gi Haugerud alle seks garasjene.

SVARET

Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene, stopp når timene er brukt.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: 7.2, 7.3 med tabell 7.4–7.6, og oppgave 4.

Øktarket.

Øv

1B ferdig, og 1C (Fjell Elektro i mai) hjemme.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Øv og Prøv.

Bokas oppgave 2 og 4.

Kan du forklare …

Hvordan en rangering blir en plan.

Hva feil rekkefølge koster.

Hvorfor rangeringen snur når noe annet blir knapt.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (7.2–7.3, tabell 7.4–7.6, oppgave 4). OFV, «Bilåret 2025» (08.01.2026). Nordlys, Haugerud, Polarlys og Fjell er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash.